5. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_h = 127^0$ C = 127 + 273 = 400 K

$T_C = 47^0$ C = 47 + 273 = 320 K

இயக்குத்திறன் சதவீதம் η = ?

$$\eta = \left[\frac{T_h - T_C}{T_h}\right] \times 100$$

$$\eta = \left[\frac{400 - 320}{400}\right] \times 100$$

$$\eta = \left[\frac{80}{400}\right] \times 100$$

$$\eta = 20\%$$

6. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

S^0 (யூரியா) = 173.8 J mol^{-1} K^{-1}

S^0 (H_2O) = 70 J mol^{-1} K^{-1}

S^0 (CO_2) = 213.5 J mol^{-1} K^{-1}

S^0 (NH_3) = 192.5 J mol^{-1} K^{-1}

$NH_2 - CO - NH_2 + H_2O \rightarrow$

$2NH_3 + CO_2$

$\Delta S_r^0 = \Sigma(S^0)_{\text{வினைவிளைப்பொருள்}} - \Sigma(S^0)$ வினைபடுப்பொருள்

$\Delta S_r^0 =$ [2 S^0 (NH_3) + S^0 (CO_2)]

– [S^0 (யூரியா) + S^0 (H_2O)]

$\Delta S_r^0 =$ [2 × 192.5 + 213.5]

– [173.8 + 70]

$\Delta S_r^0 =$ [598.5] – [243.8]

$\Delta S_r^0 =$ 354.7 J mol^{-1} K^{-1}

7. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

T_b = 351 K

ΔH_{vap} = 39840 J mol^{-1}

ΔS_v = ?

$$\Delta S_v = \frac{\Delta H_{vap}}{T_b}$$

$$\Delta S_v = \frac{39840}{351}$$

$$\Delta S_v = 113.5 \text{ J } K^{-1} \text{ } mol^{-1}$$

8. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H = -10$ kJ $mol^{-1} = -10000$ J mol^{-1}

$\Delta S = -20$ J K^{-1} mol^{-1}

T = 300 K

ΔG = ?

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

ΔG = – 10 kJ mol^{-1} – 300 K × ($-20x10^{-3}$) kJ K^{-1} mol^{-1}

ΔG = ($-10+6$) kJ mol^{-1}

ΔG = – 4 kJ mol^{-1}

600 K வெப்பநிலையில்

ΔG = – 10 kJ mol^{-1} – 600 K × ($-20x10^{-3}$) kJ K^{-1} mol^{-1}

ΔG = ($-10 + 12$) kJ mol^{-1}

ΔG = + 2 kJ mol^{-1}

300K வெப்பநிலையில் ΔG ன் மதிப்பு எதிர்க்குறியுடையது மேலும் வினை தன்னிச்சையானது ஆனால் 600 K வெப்பநிலையில் ΔG ன் மதிப்பு நேர்க்குறியுடையதாகிறது மேலும் வினை தன்னிச்சையற்றது.

AllUnitsKey - Sridhar.indd 302 07-01-2021 15:48:53